Versionamento de Código com Git e GitHub

O versionamento de código é uma das práticas mais essenciais no desenvolvimento moderno de software, garantindo segurança, organização e colaboração em projetos de qualquer dimensão.

O que é Versionamento de Código?

Versionamento de código (ou controle de versão) é um sistema responsável por registrar as alterações feitas em um ou mais arquivos ao longo do tempo. Ele permite acompanhar o histórico de modificações, comparar alterações e resgatar versões anteriores sempre que necessário.

- **Histórico Detalhado:** Registra o que foi alterado, por quem e quando.
- **Segurança e Reversibilidade:** Permite desfazer erros rapidamente voltando a um estado funcional anterior.
- **Trabalho em Equipe:** Facilita a atuação simultânea de múltiplos desenvolvedores no mesmo projeto sem sobrepor o trabalho alheio.
- **Ramificação (Branching):** Permite isolar a criação de novas funcionalidades ou correções de bugs sem impactar a versão principal (*main* ou *master*) em produção.

Tipos de Versionamento

Existem duas abordagens principais para o sistema de controle de versão:

- **Centralizado (CVCS):** Utiliza um único servidor central para armazenar todos os arquivos e histórico de versões. Os desenvolvedores fazem checkout dos arquivos diretamente desse servidor (ex.: SVN, CVS). Se o servidor ficar indisponível, a colaboração e o histórico ficam inacessíveis.
- **Distribuído ou Descentralizado (DVCS):** Cada desenvolvedor possui uma cópia completa do repositório em sua máquina local, incluindo todo o histórico de alterações (ex.: Git, Mercurial). Isso permite trabalhar offline e garante maior redundância e segurança.

O que é Git?

O **Git** é um sistema de controle de versão **distribuído**, gratuito e de código aberto, criado por Linus Torvalds em 2005.

Criado em 2005 por Linus Torvalds, o desenvolvedor do kernel do Linux, o Git foi desenvolvido para substituir o BitKeeper, que até então era utilizado pela comunidade do Linux. Torvalds buscou criar um sistema distribuído, de alto desempenho, com forte integridade de dados e suporte a fluxos de trabalho não lineares.

Como o Git funciona localmente na máquina do desenvolvedor, cada cópia de um repositório contém todo o histórico do projeto.

Principais Conceitos do Git

- **Repositório (Repository):** A pasta do projeto gerenciada pelo Git, onde ficam armazenados os arquivos e o histórico de revisões.

- **Commit:** O registro de um conjunto de alterações salvas no histórico do projeto (funciona como um "ponto de restauração" acompanhado de uma mensagem descritiva).

- **Branch (Ramo):** Linha independente de desenvolvimento usada para implementar recursos sem alterar a linha principal.

- **Merge:** O processo de integrar as alterações de uma *branch* em outra.

Página oficial: https://git-scm.com/

Fluxo Básico de Trabalho no Git

O ciclo de vida de alterações no Git passa por diferentes áreas de trabalho e estados antes de ser finalizado e compartilhado com a equipe:

- **Working Directory (Diretório de Trabalho):** Os arquivos locais onde as alterações e criações de código acontecem atualmente.

- **Staging Area / Index (Área de Preparação):** Área intermediária onde se preparam os arquivos que farão parte do próximo commit. Usa-se o comando **git add <arquivo>** para mover as alterações para este estágio.

- **Local Repository (Repositório Local):** Onde as alterações são gravadas no histórico local do Git através do comando **git commit -m "mensagem"**.

- **Remote Repository (Repositório Remoto):** O servidor em nuvem (ex.: GitHub) que armazena a versão compartilhada do projeto. Para baixar e copiar um repositório remoto para a máquina local pela primeira vez, utiliza-se o comando **git clone <url>**.

As alterações locais são enviadas com **git push** e as atualizações do servidor são baixadas com **git pull**.



O que é GitHub?

O **GitHub** é uma plataforma de hospedagem de código-fonte na nuvem integrada ao Git. Enquanto o Git é a ferramenta de linha de comando que gerencia as versões no seu computador, o GitHub fornece uma interface gráfica online para armazenar, compartilhar e colaborar nesses repositórios.

Lançado em abril de 2008 por Tom Preston-Werner, Chris Wanstrath, PJ Hyett e Scott Chacon, o GitHub foi criado para facilitar o compartilhamento e a colaboração em projetos Git. Em 2018, a plataforma foi adquirida pela Microsoft e se consolidou como a maior comunidade de desenvolvedores e hospedagem de código do mundo.

Página oficial: https://github.com/?locale=pt-br

Recursos do GitHub

- **Hospedagem Remota:** Backup e centralização dos repositórios na nuvem.
- **Pull Request (PR):** Mecanismo para propor alterações no código, permitindo que a equipe revise, comente e aprove as mudanças antes do *merge*.
- **Colaboração e Gestão:** Ferramentas para controle de acessos, gestão de tarefas (*Issues* e *Projects*) e integração contínua (CI/CD via *GitHub Actions*).
- **Portfólio e Comunidade:** Plataforma para exibição de projetos pessoais e contribuição em softwares de código aberto (*open source*).

Resumo Comparativo

Conceito	Tipo	Onde Roda	Função Principal
Git	Ferramenta / CLI	Local (Máquina do dev)	Controlar histórico, ramos e modificações de arquivos.
GitHub	Plataforma Web / Serviço	Nuvem (Servidores GitHub)	Hospedar repositórios, gerenciar revisões e colaborar em equipe.